

자기력실험 결과레포트

2022년 11월 16일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

전류가 흐르는 도선이 자기장 내에 있을 때, 도선에 작용하는 자기력을 측정하여 자기장 B를 측정한다.

II. 이론

전류가 흐르는 도선이 자기장 내에 놓여 있을 때 도선에 자기력이 작용한다. 전하를 띤 입자를 대전입자라 하는데, 대전입자가 균일한 자기장 B 내에서 움직일 때 이 입자는 자기력을 받으며 이는 다음과 같은 수식으로 표현할 수 있다.

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

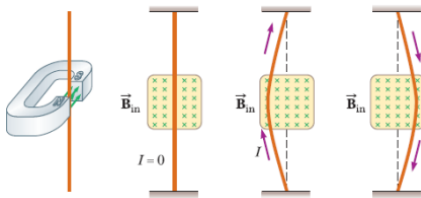
이를 전류가 흐르는 도선에 적용해보자. 전하 q가 유동속도 $\vec{v}_d$ 로 움직인다. 전류 I가 흐르는 도선의 길이는 L, 단면적은 A라고 하고, 단위 부피당 전하의 수를 n이라 하면 이 도선에 작용하는 전체 자기력은 다음과 같다.

$$\vec{F}_m = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL$$

자기력의 방향은 [그림 1]과 같이 정할 수 있다. 도선 내에 전류가 흐르는 경우는 [그림 2]를 참고할 수 있다.



[그림 1] 플레밍의 왼손 법칙



[그림 2] 도선이 받는 자기력

도선이 언제나 직선모양일 수는 없으므로 임의의 도선에 대한 자기력을 생각해보자. 전류의 정의를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(nqAs)}{dt} = nqA \frac{ds}{dt} = nqAv_d$$

이 수식을 이용해 직선 도선에 작용하는 자기력의 식을 변환하면 다음과 같다.

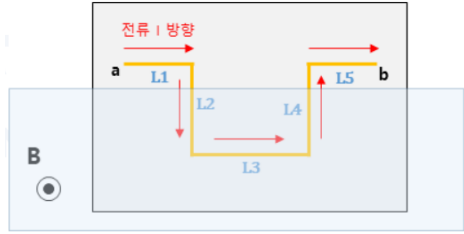
$$\vec{F}_m = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

이 수식은 일직선 모양의 도선뿐 아니라 임의의 도선에도 작용하므로 식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\vec{F}_m = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$$

[그림 3]은 이번 실험에서 사용될 도선 세트 중 하나의 개요도이다. 위의 식을 적용했을 때, 도

선의 L_1 과 L_5 는 자기장이 0인 영역에 존재하므로 자기력도 0이다. L_2 와 L_4 에 작용하는 자기력은 크기는 같고 방향은 반대이므로 서로 상쇄된다. 결과적으로 도선 세트에 작용하는 전체 자기력은 L_3 에 작용하는 자기력과 같다.



[그림 3]

Ⅲ. 실험장치

- (1) 기초 전류 천칭
- (2) 전류 천칭 액세서리 (도선길이는 1cm, 감긴 횟수는 10회)
- (3) 도선세트 (길이는 아래 표 참고)

Current Loop	Length
SF 40	1.2 cm
SF 37	2.2 cm
SF 39	3.2 cm
SF 38	4.2 cm
SF 41	6.4 cm
SF 42	8.4 cm

- (4) 자석세트
- (5) 직류전원장치
- (6) 전자저울

Ⅳ. 실험절차

4.1. 전류와 자기장의 사이각의 변화에 따른 자기력의 측정

- 1) 전류 천칭 액세서리를 전류 천칭에 설치한다.
- 2) 전류 천칭 액세서리의 각도를 0도로 놓고, 자석과 도선이 직교하도록 한다.
- 3) 저울을 영점조절한다. (저울은 자석의 중력과 자기력을 더한 값을 측정한다. 자석의 질량을 제외하고 자석이 받는 자기력만을 측정하기 위해 전자저울을 영점조절 해야한다.)
- 4) 전류 천칭과 직류전원장치를 연결해 일정한 전류를 흘려보낸다. (반드시 2A이하의 전류 사용)
- 5) 전류 천칭 액세서리의 각도를 변화시키며 저울에서 측정되는 값(=자기력의 크기에 대응하는 질량값)을 기록한다. 힘의 크기는 중력가속도를 곱하여 구할 수 있다.

4.2. 전류 및 전류가 흐르는 도선의 길이 변화에 따른 자기력의 측정

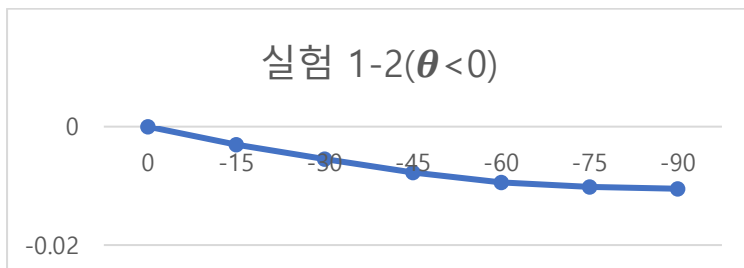
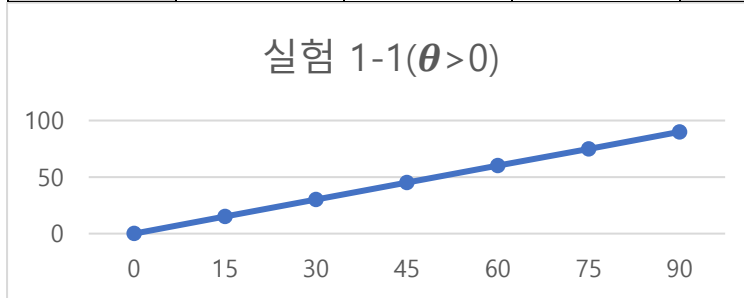
- 1) 전류 천칭에 도선세트 중 하나를 연결하고, 저울에서 일정한 값이 출력되도록 도선세트와 자석의 위치를 조정한다.
- 2) 도선세트에 전류를 흘려 넣지 않은 상태에서 저울을 영점조절한다.

- 3) 직류전원장치에서 흘러 넣는 전류의 값을 변화시키며 저울에서 출력되는 값을 기록한다.
- 4) 도선 세트를 교체하여 실험을 반복한다.

V. 실험 결과

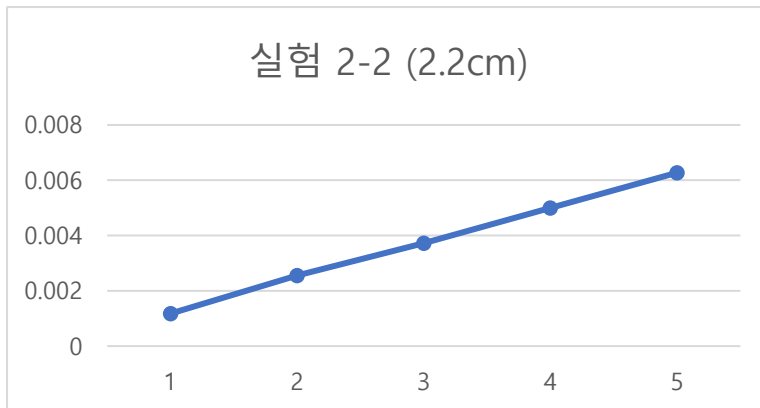
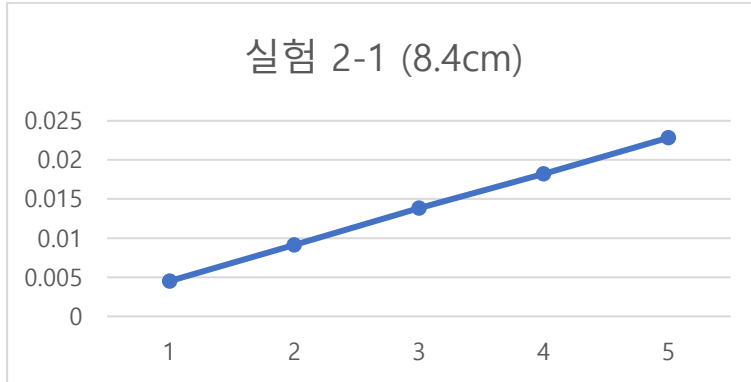
5.1. 전류와 자기장의 사이각의 변화에 따른 자기력의 측정

값 각도 (deg)	저울의 눈금 (질량,g)	힘 (N)	자기장 (T)	값 각도 (deg)	저울의 눈금 (질량,g)	힘 (N)	자기장 (T)
0	0	0	0	0	0	0	0
15	0.32	0.003136	0.06058	-15	-0.31	-0.003038	0.05869
30	0.61	0.005978	0.05978	-30	-0.56	-0.005488	0.05488
45	0.83	0.008134	0.05752	-45	-0.79	-0.007742	0.05474
60	1.02	0.009996	0.05771	-60	-0.96	-0.009408	0.05432
75	1.16	0.011368	0.05885	-75	-1.04	-0.010192	0.05276
90	1.20	0.011760	0.05880	-90	-1.07	-0.010486	0.05243



5.2. 전류 및 전류가 흐르는 도선의 길이 변화에 따른 자기력의 측정

길이 (cm)	전류 (A)	저울의 눈 금 (질량) (g)	힘 (N)	자기장 (T)
8.4	1	0.46	0.004508	0.05367
	2	0.93	0.009114	0.05425
	3	1.41	0.013818	0.05483
	4	1.86	0.018228	0.05425
	5	2.33	0.022834	0.05437
2.2	1	0.12	0.001176	0.05345
	2	0.26	0.002548	0.05791
	3	0.38	0.003724	0.05642
	4	0.51	0.004998	0.05680
	5	0.64	0.006272	0.05702



VI. 고찰사항

(1) 본 실험에서는 자기력을 측정하기 위해 전자 저울을 사용한다. 도선에 작용하는 자기력을 측정하기 위해 저울을 사용한 이유와 실험에서 영점조절을 하는 이유를 서술해보자.

- 이번 실험에서 전류 천칭을 사용하는데, 전류 천칭은 질량으로 환산된 전류를 측정하므로 전자 저울을 필요로 한다. 자석이 저울에 올려진 상태에서 측정하므로 영점조절을 하지 않으면 측정된 질량은 (자기력 + 자석의 질량)의 값이다. 그러므로 자석이 전류에 의해 받는 자기력만을 측정하기 위해서는 자석이 올려져 있는 상태에서 영점조절을 해야 한다.

(2) 본 실험에서는 전류 천칭을 이용하여 자기장을 측정하였다. 자기장을 측정하는 다른 방법에 대하여 알아보자.

- 홀효과를 이용하는 방법이 있다. 홀효과란 도체 또는 반도체 내부에 흐르는 전하의 이동방향에 수직인 방향으로 자기장을 가하면 전하 흐름에 수직인 방향으로 금속 내부에 전위차가 형성되는 현상을 말한다. 이렇게 형성되는 전위차를 홀전압이라고 한다. 자기장 내에서 전류의 움직임과 관련된 원리를 역이용하여 자기장을 측정할 수 있다. 이러한 홀효과센서는 속도측정기, 자기장을 이용한 위치 측정, 스마트폰, 자동차 연료 측정기 등에 사용되고 있다. 또는 자속게이트(flux gate)를 사용할 수 있다. 플럭스 게이트는 비대칭을 이용해 외부 자기장을 측정하는 방법으로, 상온에서 동작하는 자기센서 중 가장 감도가 높은 센서이다. 그 외에도 패러데이의 전자기 유도 법칙을 기반으로 자기유도를 이용하는 방법이 있다.